

Koerper · Lösungen

1. 6 cm | 36 cm²; 3,2 cm | 10,24 cm²; 29 cm | 841 cm²
2. 2 Dreiecke und 3 Rechtecke; 4 Dreiecke; 2 Kreise und 1 Rechteck
3. Durchmesser
4. Radius 4 cm Durchmesser
5. Volumen
6. 50 cm und 70 cm
7. Mantellinie
8. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
9. Seitenhöhe
10. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante , zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m
11. 36 cm³ $6 \cdot 3 \cdot 2 \Rightarrow 36$
12. $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \text{ cm}^2 \cdot 6 \text{ cm} = 50 \text{ cm}^3$
13. 27 cm³ $(3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$
14. (3): die Deckfläche des Zylinders wird mitgezählt
15. 72π ($V = \pi \cdot 3^2 \cdot 8$)
16. $V = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 6 \text{ cm}^3 = 32 \text{ cm}^3$
17. 3 000 Würfel ($20 \text{ dm} \cdot 10 \text{ dm} \cdot 15 \text{ dm} = 3 \text{ 000 dm}^3$)
18. 105 cm³ Grundfläche: $7 \cdot 3 \Rightarrow 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5 \Rightarrow 105$
19. 63 000 cm³ Grundfläche: $90 \cdot 20 : 2 \Rightarrow 900 \text{ cm}^2$; $900 \cdot 70 \Rightarrow 63000$
20. $V = 6,5 \cdot 4,5 \cdot 0,3 \approx 8,8 \text{ m}^3$

- | | | |
|-----|---|--|
| 21. | $\frac{9\pi}{2} \approx 14,1 \text{ l}$ | $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \Rightarrow \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$ |
| 22. | das sind etwa 350 ml | $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \Rightarrow \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$ |
| 23. | $\approx 5,3 \text{ l}$ | $\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \Rightarrow \approx 5\,321,9 \text{ cm}^3$ |
| 24. | $\approx 415 \text{ ml}$ | $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \Rightarrow \approx 414,7 \text{ cm}^3$ |
| 25. | 862 125 cm³ ($\approx 0,86 \text{ m}^3$) | $5\,225 \text{ cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$ |
| 26. | $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ | $6 \text{ cm}; \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$ |
| 27. | wahr | $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml};$
Grundfläche: $10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$ |
| 28. | wahr | $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml};$
Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$; $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$ |
| 29. | $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998 \text{ cm}^3 \approx 251 \text{ l}$ | $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$ |
| 30. | Prisma | |
| 31. | 6 | $5, Y = 4, Z$ |
| 32. | 8 cm | Kreis: 3 cm; Kreisausschnitt: Kreisausschnitt:
Radius; die Mantellinie |
| 33. | Quader | |
| 34. | ja | |
| 35. | Prisma | |
| 36. | Pyramide | |
| 37. | mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe | |
| 38. | $4\pi \approx 12,6 \text{ cm}$, also 5 cm $\times$ 12,6 cm | Umfang: $2 \cdot \pi \cdot 2$ |
| 39. | drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1 \text{ cm}$, Breite 7 cm | Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$ |
| 40. | 6 cm | $90 : (5 \cdot 3) \Rightarrow 6$ |
| 41. | $3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5 \text{ cm}$ | $10 \text{ cm}, V = 3\,000 \text{ cm}^3; h$ |
| 42. | $\approx 6,5 \text{ cm}$ | $\sqrt{2000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel |

43. $h = 125/(2\pi) \approx 19,9 \text{ cm}$ $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$; $1000 : (16\pi)$; Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
44. $r = \sqrt{(425/(7\pi))} \approx 4,40 \text{ cm}$ $425 : (\pi \cdot 7) \Rightarrow 425/(7\pi) \approx 19,33$
45. **Quader und Dreiecksprisma** Wohnteil; Dach
46. 96 dm^3 $8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 64 + 32$
47. $130 \text{ cm}^3 (150 - 2 \cdot 10)$
48. $\approx 1,76 \text{ kg}$ $1,1 \text{ cm}$, innen $r = 1,0 \text{ cm}$; $\pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \Rightarrow \approx 197,9 \text{ cm}^3$; 1761 g
49. $a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$ 6 cm ; $904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel 1728 cm^3 ; $823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
50. $r_{\text{innen}} = 13,5 \text{ m} - 0,03 \text{ m} = 13,47 \text{ m}$; $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 13,47^3$
 $\text{m}^3 \approx 10\,237,44 \text{ m}^3$
51. $V = 7,1 \cdot 180 = 1\,278 \text{ cm}^3$ je Rohr; $130 \cdot 1\,278 \cdot 0,7 \text{ g} \approx 116 \text{ kg} < 250 \text{ kg}$: reicht
52. $2\,142,9 \text{ cm}^3$ Karton: $24 \cdot 24 \cdot 9 \Rightarrow 5\,184 \text{ cm}^3$; Torte: $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \Rightarrow \approx 3\,041,1 \text{ cm}^3$; Unterschied: $5\,184 - 3\,041,1 \Rightarrow 2\,142,9$
53. $51\,350,25\pi \approx 161\,322 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 \Rightarrow 75\,350,25\pi \approx 236\,719,8 \text{ cm}^3$; $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 \Rightarrow 24\,000\pi \approx 75\,398,2 \text{ cm}^3$
54. $M = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8,73 \text{ cm}^2 = 122,22 \text{ cm}^2$
55. $O = 2 \cdot (275 + 225 + 99) \text{ cm}^2 = 1\,198 \text{ cm}^2$
56. $72\pi \approx 226,2 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
57. $\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$ M
58. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$ $\pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 \Rightarrow 138,88\pi \text{ m}^2$
59. 1 Mantelfläche mit Kosten,
2 Volumen direkt,
3 Mantelfläche mit Kosten,
4 Volumen direkt,
5 Mantelfläche mit Kosten,
6 Volumen direkt
60. $V = r^3, 2^3 = 8$

61. **Nein** $2a \cdot 2b \cdot 2c = 8 \cdot abc$ – das Volumen wird achtmal so groß
62. **$V = r^2 \cdot 3^2 = 9$ Stück**
63. **vervierfacht ($V = r^2$)**
64. **Nein** das Volumen verdoppelt sich ($V = a \cdot b \cdot 2c$).
65. **Der Radius steht im Quadrat:
Der doppelte Radius gibt eine viermal so große Grundfläche, die Höhe bleibt gleich**
66. **Das Kegelvolumen ist ein Drittel von Grundfläche mal Höhe, das Zylindervolumen Grundfläche mal Höhe**
67. **das Achtfache, weil $2^3 = 8$** A: $33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \Rightarrow \approx 8$
68. **nein** Volumen vervierfacht sich ($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$);
 $(2r)^2 = 4r^2$
69. **sechs Rechtecke, je zwei gleich:
 4×2 , 4×1 und 2×1 , so aneinander, dass sie zu einem Quader falten** in cm
70. **zwei Dreiecke mit den Seiten 8 cm, 5 cm, 5 cm**
71. **Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ rechts an die Grundfläche;
zweites Trapez unten an die Grundfläche**
72. **alle vier Seiten des Quadrats 4 cm**
73. **$O = 2 \cdot (15 \cdot 20 + 10 \cdot 20 + 10 \cdot 15) = 1\,300 \text{ cm}^2$; Netz mit Rechtecken 4×3 , 4×2 , 3×2 cm**
74. **Netz mit drei Rechtecken und zwei gleichseitigen Dreiecken; $a = 1,50 \text{ m}$**
75. **Netz um Rechtecke $57 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ und $110 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$ ergänzt; $a = 110 \text{ cm}$, $b = 57 \text{ cm}$, $d = 165 \text{ cm}$**

76. $20\pi \approx 62,8 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2^2 \cdot 5$
77. Rechteck, $a = 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ $2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); $b = h$
78. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm Vorderseite: 6 cm $\times$ 3 cm in wahrer Größe; Kästchendiagonalen
79. Spitze in der Mitte des Deckels Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse; Durchmesser: 50 cm; Schnitt der Diagonalen
80. Quadrat mit 5 cm Seitenlänge, an jeder Seite ein gleichschenkliges Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm
81. oben der Kreis als Ellipse mit dem Radius 2,5 cm Kegel mit der Spitze unten
82. Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm, 101 cm Höhe unnötig groß Durchmesser: 2 $\cdot$ 30 $\Rightarrow$ 60 cm; Höhe: 80 cm
83. flache Ellipse durch den Mittelpunkt als Äquator Kreis mit dem Radius: 2 cm; hintere Hälfte gestrichelt
84. Höhe von der Spitze zum Diagonalschnittpunkt, $h = 0,68 \text{ m}$; Grundkante 0,80 m
- Prüfstein**
- a) $552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$ $\pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 \Rightarrow 552,25\pi \text{ m}^3$; 22,09 m²
- b) $\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €) $40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) falsch $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches Volumen}$; $(3r)^2 = 9r^2$; $9 : 3 \Rightarrow 3$